文档

《基础化学实验Ⅰ》
实验报告

年级、专业、班级 _____

学 生 姓 名 _____

教 师 姓 名 _____

实验时间及地点 _____

实验室座位号 _____

安徽农业大学化学实验教学中心

目　录

实验一　粗食盐的提纯 …… 1

实验二　中和热的测定 …… 3

实验三　化学反应速率的测定 …… 6

实验四　醋酸离解度和离解常数的测定 …… 9

实验五　电解质溶液 …… 11

实验六　缓冲溶液的配制和 pH 的测定 …… 13

实验七　氧化还原反应 …… 15

实验八　二氯化铅溶度积的测定 …… 17

实验九　配合物的性质 …… 19

实验十　硫酸亚铁铵的制备 …… 21

实验十一　过氧化钙的制备和含量测定 …… 23

实验十二　碱式碳酸铜的制备与鉴定 …… 25

实验十三　酸碱滴定练习及比较滴定 …… 27

实验十四　食醋中总酸量的测定 …… 29

实验一　粗食盐的提纯

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

- 3

四、实验数据记录及计算：

粗食盐重（g）	
精盐重（g）	
产率（%）	

五、结果与讨论：

- 4

实验二　中和热的测定

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

- 5

四、实验数据记录及计算：

1、量热计热容 Cp 的计算：

冷水温度 T_1	K
热水温度 T_2	K
冷、热水混合后的温度 T_3	K
冷水的质量 m_1	g
热水的质量 m_2	g
水的比热 c	4.18 $J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$

量热计热容 c_p 的计算：

c_p= _____ $J \cdot K^{-1}$

- 6

2、中和热$\triangle H_m^\theta$（实验）的测定与计算：

反应前温度 T_4		K
反应后温度 T_5		K
$\triangle T$		K
溶液的体积 V		cm^3
溶液的密度 ρ	~1.0	$g \cdot cm^{-3}$
溶液的质量 m		g
溶液的比热 c	~4. 18	$J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$
量热计的热容 c_p		$J \cdot K^{-1}$
反应放出的总热量 Q		kJ
生成水的物质的量 n		mol
摩尔中和热$\Delta_r H_m^\theta$（实验）		$kJ \cdot mol^{-1}$
理论摩尔中和热$\Delta_r H_m^\theta$（理论）	-57.2	$kJ \cdot mol^{-1}$
相对误差（%）		

中和热$\Delta_r H_m^\theta$（实验）$= -Q/n$ （$kJ \cdot mol^{-1}$）

五、结果与讨论：

实验三　　化学反应速率的测定

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

- 8

四、实验数据记录及计算：

1、浓度对反应速率的影响：

室温_____（^{0}C） $c_0(KIO_3)$=_____mol/L，$c_0(Na_2SO_3)$=_____mol/L

编号	用 量（毫升）			混合后浓度（mol/L）		出现蓝色所需的时间（s）
	KIO_3溶液	H_2O	Na_2SO_3溶液	$c(KIO_3)$	$c(Na_2SO_3)$	
1	15.0	0.0	5.0			
2	10.0	5.0	5.0			
3	5.0	10.0	5.0			
4	5.0	12.5	2.5			
5	5.0	14.0	1.0			

计算结果：

m_1	m_2	m_3	n_1	n_2	n_3	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5

平均值：m=_____，n=_____，k=_____。

2、温度对化学反应速率的影响：（按第三组的用量）

实验编号	*温度（K）*	*出现蓝色所需时间（s）*
A		
B		
C		

计算结果：

Ea_1=_____J/mol

Ea_2=_____J/mol

Ea_3=_____J/mol

平均值：*Ea*=_____J/mo

五、结果与讨论：

- 10

实验四　醋酸离解度和离解常数的测定

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

- 11

四、实验数据记录及计算：

c_0(HAc)= _____ mol/L　　室温：_____　　仪器编号：_____

不同浓度HAc溶液的配制		c(HAc)	pH	$c_{eq}(H^+)$	a	$K_a^{\ominus}$(HAc)	
HAc	纯水					测定值	平均值
6.00ml	42.00ml						
12.00ml	36.00ml						
24.00ml	24.00ml						
48.00ml	0.00ml						

离解常数 $K_a^{\ominus}$(HAc)、离解度 a 的计算：

五、结果与讨论：

实验六　　缓冲溶液的配制和 pH 的测定

实验日期 _____

实验目的：

（1）配置 pH=4.5 的缓冲溶液 250.0ml 一份 （共轭酸碱总浓度为 0.20mol/L）

（2）配置 pH=9.0 的缓冲溶液 250.0ml 一份 （共轭酸碱总浓度为 0.20mol/L）

————（1）（2）任选一种即可

已知 CH_3COOH 的 $K_a^{\ominus}=1.8\times10^{-5}$ ，NH_3 的 $K_b^{\ominus}=1.8\times10^{-5}$ 。

实验仪器和药品（实验室提供）：

6mol/L HAc 溶液，NaAc 固体；6mol/L NH_3 溶液，NH_4Cl 固体；

pH=4.00 标准缓冲溶液， pH=9.18 标准缓冲溶液；

酸度计，托盘天平。

实验要求（一人一组）：

根据实验室提供的上述药品，计算配制缓冲溶液时所需相应药品的质量或体积，写出计算过程和详细实验步骤。自己设计好实验操作方案，经老师审阅后方可进行实验。缓冲溶液配好后自己用 pH 计（酸度计）测定 pH 大小，并经老师当场检验 pH 值后，学生登记 pH 值。

实验报告：

缓冲溶液的配制和标定

一、实验目的：

二、实验原理和计算过程：

三、实验步骤：

四、结果与讨论：

实验测得：**pH**=_____

14

实验七　　氧化还原反应

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验内容：

	实验步骤	实验现象	反应式及讨论
氧化剂与还原剂氧化还原反应			
氧化剂与还原剂的相对性			

• 15

电极电势与氧化还原的关系			
介质酸度对氧化还原反应影响			
沉淀对氧化还原反应影响			
原电池			

16

实验八　　二氯化铅溶度积的测定

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

• 17

四、实验数据记录及计算：

1、数据记录　　室温：_____ .

取用 $PbCl_2$ 饱和溶液的体积 V（mL）	
NaOH 标准溶液的浓度（mol/L）	
滴定前 NaOH 读数	
滴定后 NaOH 读数	
消耗 NaOH 标准溶液的体积 V_{NaOH}（mL）	

2、二氯化铅溶度积的计算：

五、结果与讨论：

• 18

实验九　　配合物的生成与性质

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验内容：

	实验步骤	实验现象	反应式及结论
配离子的生成和配合物的组成			
简单离子与配离子的区别			

19

酸碱平衡与配位平衡			
沉淀平衡与配位平衡			
氧化还原平衡与配位平衡			
螯合物			

20

实验十三　酸碱滴定练习及比较滴定

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

四、实验数据记录及计算：

NaOH 滴定 HCl

测定编号	1	2	3
V_{HCl}(mL)	25．00	25．00	25．00
NaOH 初读数			
NaOH 终读数			
V_{NaOH} (mL)			
V_{NaOH} (mL)平均值			
相对平均偏差			

HCl 滴定 NaOH

测定编号	1	2	3
V_{NaOH} (mL)	25．00	25．00	25．00
HCl 初读数			
HCl 终读数			
V_{HCl} (mL)			
V_{HCl} (mL)平均值			
相对平均偏差			

五、结果与讨论：

实验十四　食醋中总酸量的测定

实验日期 _____

一、实验目的：

二、实验原理：

三、实验步骤：

四、实验数据记录及计算：

已知：c(NaOH)=_____mol/L，　M(HAc)=

醋酸含量计算公式为：

HAc 质量浓度：ρ（mg/mL ）=

项　　目	1	2	3
$V_{样品}$（mL）			
NaOH 初读数			
NaOH 终读数			
V_{NaOH} (mL)			
HAc 质量浓度ρ（mg/mL ）			
HAc 质量浓度平均值			
相对平均偏差			

五、结果与讨论：

- 24

100%

-

+